Produit invariant

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Au moins quatre nombres non nuls sont écrits au tableau.
Une opération consiste à changer simultanément le signe de deux nombres.

1. Montrer que le produit de tous les nombres est invariant.
2. En partant de nombres tous positifs, peut-on obtenir exactement un nombre négatif ?
3. Peut-on obtenir exactement quatre nombres négatifs ?